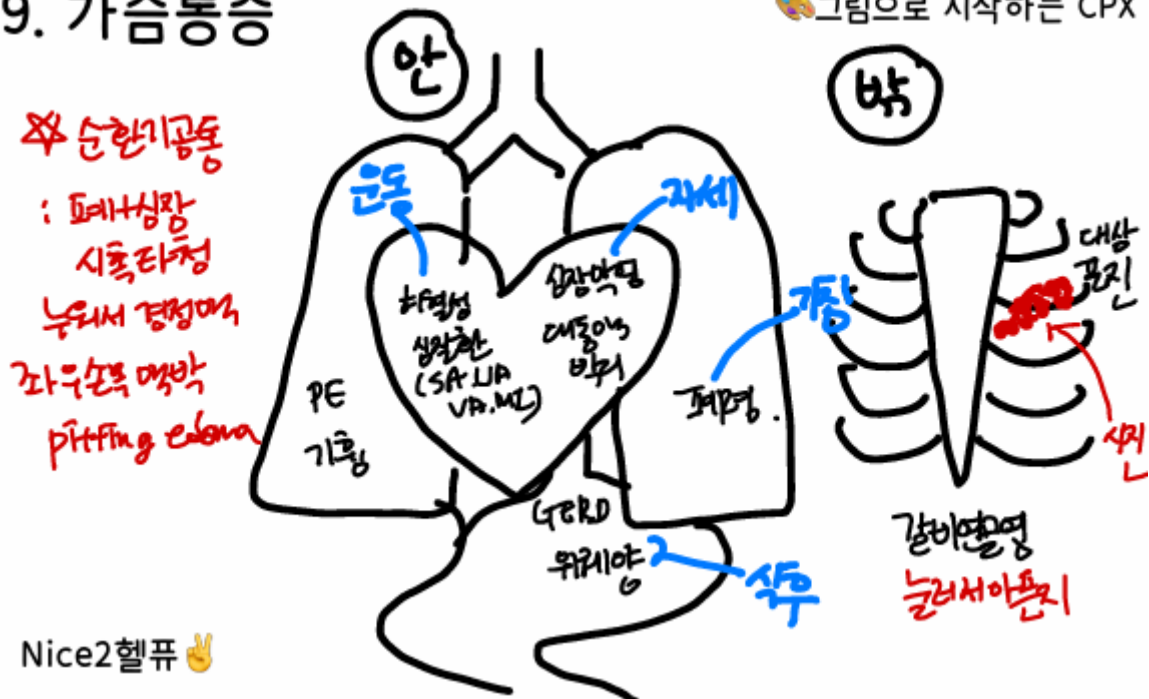


1. 가슴통증

- **중요 포인트 2 가지!**
 1. **응급치료가 필요한 환자 감별** (관상동맥질환, 대동맥질환, 심낭질환, 폐질환)
 2. **올바른 병력청취와 신체진찰을 통해 원인 장기 감별:** 심장 or 심장 외 (폐, 소화기)
- **Overview**
 1. **응급치료가 필요한 상태를 확인**
 - a. **V/S instability**
 - b. **흉통의 양상:** MI, 대동맥박리, 폐색전증, 긴장성 기흉, 식도파열
 2. **크게 심장 vs 심장 외 생각**
 - a. **심장 외:** 폐, 소화기, 대상포진, 갈비연골염, 정신
 3. **흉통의 양상, 악화/완화 요인 꼼꼼히 확인**
 4. **심혈관질환 위험인자:** 흡연, 고혈압, 당뇨, 운동 -> 문진/교육에서 자세히 하기
 5. **다양한 질환으로 출제됨**

9. 가슴통증

🎨그림으로 시작하는 CPX



● 평가 목표

원인				
심장			허혈성 심질환: 협심증, 급성 심근경색증, 심장막염 심장 이상: 대동맥 박리, 심장막염 등	
심장 외			폐질환: 폐렴, 폐색전증, 흉막염, 기흉 소화기 질환: 위식도 역류, 식도경련, 소화성 궤양, 담낭염 그 외 : 대상포진, 갈비연골염, 불안/우울	
평가목표				
1) 가슴통증을 호소하는 환자에게 병력청취와 신체진찰로 원인 장기의 감별과 적절한 진단 및 치료 계획 수립 2) 응급치료가 필요한 환자를 감별할 수 있는지 평가				
구체적인 성과				
병력 청취	심장/심장 외 장기 통증 구별		통증 양상 : 쥐어짜는듯, 누르는 듯 -> 심혈관계 의심 과거력 : 고혈압/당뇨/고지혈증	
	응급치료가 필요한 환자 감별		응급 원인 : 급성 심근경색, 대동맥 박리, 폐색전증, 기흉 대동맥 질환 감별 : 식은땀/어지러움/의식소실	
	심혈관질환의 위험요인 평가		4 가지 : 흡연, 고혈압, 당뇨, 운동	
신체 진찰	심장과 호흡기의 이상을 확인하는 가슴진찰, 전신진찰		V/S 확인 - 맥박 측정 목: 경동맥 청진/촉진 – 경정맥 진찰(JVP) 흉부 진찰: 시-촉-타-청(심음/호흡음)	
	심장/호흡기 이외의 유발원인 감별을 위한 신체진찰		대상포진: 흉부 시진 시 발진 여부 확인 근골격계: 가슴뼈와 갈비뼈 만나는 부위 국소 압통 소화기 질환: 복부 시-청-타-촉	
진단 및 치료	응급	급성 심근경색	심전도, 심근효소검사, 관상동맥 조영술	관상동맥재개통술
		대동맥 박리	흉부 X-ray, 흉부 CT	응급 개흉수술
		폐색전증	흉부 CT, 심전도, 심초음파	응급 - 혈전용해제, 하대정맥 필터
		기흉	흉부 X-ray, 흉부 CT	흉관/카테터 삽입
	원인 질환 감별	허혈성 심질환	심전도, 운동부하 심전도, 심근효소검사	니트로글레세린, 재관류 치료
		호흡기 질환	흉부 X-ray, ABGA(혈액검사) + 흉부 CT	산소공급, 가슴관 삽입, 휴식
		소화기 질환	상부위장관 내시경, 24 시간 식도 pH 검사, 요소날숨검사	PPI, 제산제 복용 생활습관 교정
환자 교육	공통		가슴통증이 항상 심근경색을 의미하지 않음을 설명하며 안심시키기 통증의 빈도 및 강도가 증가하고, 쉬어도 통증이 생길 경우 반드시 내원하도록	
	허혈성 심질환		통증이 더 자주, 쉬어도 지속하는 악화 시 내원 응급처치 필요 시 치료 설명 심혈관 질환의 위험인자에 대한 관리가 필요함 (운동, 금연, 체중조절)	
	소화기 질환		식후 눕지 않기, 탄산음료, 커피 줄이기 자극적인 음식 먹지 않기 잘 때 머리부분을 높여서 역류증상이 발생하지 않도록 교육	

● 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
심장	안정 협심증 1+1	심장혈관이 좁아져서 운동/활동 시 (혈류 많이 필요) 가슴통증	2~10 분, 목/어깨로 방사 쥐어짜는/누르는듯 운동/추위/스트레스 악화 고혈압/고지혈증/흡연력		심전도, 운동부하심전도 심근효소검사	Nitroglycerin, aspirin, BB
	불안정 협심증 2+1	심장혈관이 갑자기 막혀 심장근육 손상 (심근효소는 상승 X)	>30 분, 목/어깨로 방사 쥐어짜는/누르는듯 고혈압/고지혈증/흡연력		심전도, 심근효소검사, 관상동맥조영술	재관류술 Aspirin, nitroglycerin, clopidogrel, B
	급성 심근경색 1	심장혈관이 갑자기 막혀 심장근육 손상되는 응급질환	>30 분, 목/어깨로 방사 쥐어짜는/누르는듯 고혈압/고지혈증/흡연력		심전도, 심근효소검사, 관상동맥조영술	응급-관상동맥재개통술 Aspirin, nitroglycerin, clopidogrel, BB
	변이 협심증 1	심장혈관이 갑자기 수축해서 가슴통증	젊은 나이 2~10 분, 밤/새벽 음주 등이 유발요인 복장뒤, 목/어깨로 방사		심전도, 심근효소검사, 관상동맥조영술	CCB, nitroglycerin
	심장막염 1	심장을 둘러싸는 막에 염증 발생	수분~수일 찌름, 날카로움 누우면 악화	심음청진 시 들리는 마찰음	심초음파	원인질환 치료, NSAID, 아스피린, 심장막 천자
	심근염 0+1	바이러스 등에 의해 심장 근육에 염증	감염 과거력 홍통-협심증과 유사 호흡곤란	심부전 양상 - 부종, 목정맥확장, 제 3 심음	심전도, 흉부 X-ray, 혈액검사 (심근효소), 심초음파	대증치료 전격성: 승압제/강심제, ECMO
대동맥	대동맥 박리 1	대동맥이 찢어져 심한 통증	갑자기, 등으로 방사 찢는, 베는 듯함 고혈압, 말판증후군	상하지 혈압차 복부대동맥잡음	흉부 X-ray, 흉부 CT	응급 개흉수술, BB
폐	폐색전증	오래 누워있어 생긴 혈전이 폐혈관 막음	갑자기, 호흡곤란, 객혈 이전수술/외상	하지 Homan's sing 양성	흉부 CT, 심전도, 심초음파	항혈전제, 응급 시 혈전용해제, 하대정맥 필터
	폐렴	폐에 염증이 생겨 산소교환 X	찌르는듯 기침/가래/호흡곤란/발열	청진 crackle 타진 탁음	흉부 X-ray, 혈액검사 객담&혈액배양	경험적 항생제, 수액
	흉막염	폐를 싸는 막에 염증	숨 들이쉴 때 통증 기침/호흡곤란/발열	성음진탕 감소, 호흡음 감소	흉부 X-ray, 혈액검사 가슴막 천자, 혈액배양	원인질환 치료, NSAID, acetaminophen
	기흉 1+1	폐에 구멍이 나 공기가 새면서 흉막이 자극되어 통증	젊은남성/COPD 갑자기 호흡곤란 찌르는듯, 숨쉬면 악화	성음진탕 감소 과공명음 호흡음 감소	흉부 X-ray, 흉부 CT	가슴막천자, 흉관 삽입 + 필요 시 흉막유착술
소화기	위식도 역류질환 0+1	위산이 식도까지 역류되어 식도가 자극 ->가슴통증	명치 부위 타는듯한 통증 식후/누우면 악화 제산제 복용 시 완화		위내시경, 24 시간 식도 pH 검사	PPI, 제산제, 생활습관 교정
	소화성 궤양	위산의 불균형으로 염증, 궤양 (깊게 파임)	상복부, 복장 아래 타는듯한 통증, 속쓰림 공부/식후에 악화		위내시경, 요소날숨검사, 신속요소분해효소검사	PPI, H.pylori 제균치료, 생활습관 교정
	담낭염	쓸개에 돌이 생겨 관을 막고 담낭이 부어서	RUQ, 어깨/등으로 방사 기름진 식사 후 악화	Murphy's sign	혈액검사 복부초음파, CT	금식,수액,진통제 담낭절제술
피부	대상포진	바이러스 감염으로 신경 따라 물질과	노령, 면역억제자 + 발진 한쪽 dermatome 따라 날카로움, 타는듯함	시진-편측 가슴에 띠모양 포진		항바이러스제, 통증조절 (NSAID)

		통증 발생																						
근골격	갈비 연골염 1	갈비뼈와 흉골 연결부위에 염증	갈비뼈 누르면 압통		흉부 X-ray	NSAID																		
정신	불안 우울		갑작스러운 불안, 가슴답답, 두근거림		기질적 질환 배제	항우울제, 인지행동치료																		
O	언제, 갑자기/서서히 r/o 기흉, 폐색전증, angina																							
L	통증이 있는 곳은 어디인가요? -> 짚어보세요 아픈 곳이 이동하진 않나요? 통증이 다른 곳으로 뻗어나요? r/o 협심증, 대동맥 박리																							
D	얼마나 지속? 하루에 몇번?																							
Co	처음보다 통증이 심해지나요? 더 자주 아프나요?																							
Ex	이전에도 이렇게 가슴이 아팠던 적? -> 당시 치료?																							
C	양상) 어떻게(개방형) -> 쥐어짜듯/누르는듯/찌르듯/찢어지듯/타는듯 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>쥐어짜는듯? 누르는듯?</td> <td>r/o 협심증</td> </tr> <tr> <td>찢어지는듯?</td> <td>r/o 대동맥 박리</td> </tr> <tr> <td>찌르는듯?</td> <td>r/o 심장막염</td> </tr> <tr> <td>타는듯?</td> <td>r/o 위식도역류질환</td> </tr> </table> 정도) NRS 0~10 점 + 일상생활 정도(PPI)						쥐어짜는듯? 누르는듯?	r/o 협심증	찢어지는듯?	r/o 대동맥 박리	찌르는듯?	r/o 심장막염	타는듯?	r/o 위식도역류질환										
쥐어짜는듯? 누르는듯?	r/o 협심증																							
찢어지는듯?	r/o 대동맥 박리																							
찌르는듯?	r/o 심장막염																							
타는듯?	r/o 위식도역류질환																							
F	개방형 질문 먼저 -> 자세히 운동(악화/완화)-> 밤/음주->자세->호흡->식사/약->누르면 악화) 운동/밤새벽/음주/호흡기침/자세 완화) 휴식/자세/제산제/음식 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>운동 중에 심해지나요?</td> <td>r/o 안정 협심증</td> </tr> <tr> <td>움직이면 심해지나요?</td> <td>r/o 협심증</td> </tr> <tr> <td>밤/새벽에 심해지나요? 전날 술을 마셨나요?</td> <td>r/o 변이 협심증</td> </tr> <tr> <td>호흡이나 기침 시 더 아픈가요?</td> <td>r/o 심장막염</td> </tr> <tr> <td>식사와 관련이 있나요?</td> <td>r/o 위식도역류질환)</td> </tr> <tr> <td>누르면 아픈가요?</td> <td>r/o 갈비연골염</td> </tr> <tr> <td>가만히 있으면 나아지나요?</td> <td>r/o 협심증</td> </tr> <tr> <td>앞으로 숙이면 나아지나요?</td> <td>r/o 흉막염</td> </tr> <tr> <td>제산제를 먹으면 나아지나요?</td> <td>r/o 위식도역류질환, 소화성 궤양</td> </tr> </table>						운동 중에 심해지나요?	r/o 안정 협심증	움직이면 심해지나요?	r/o 협심증	밤/새벽에 심해지나요? 전날 술을 마셨나요?	r/o 변이 협심증	호흡이나 기침 시 더 아픈가요?	r/o 심장막염	식사와 관련이 있나요?	r/o 위식도역류질환)	누르면 아픈가요?	r/o 갈비연골염	가만히 있으면 나아지나요?	r/o 협심증	앞으로 숙이면 나아지나요?	r/o 흉막염	제산제를 먹으면 나아지나요?	r/o 위식도역류질환, 소화성 궤양
운동 중에 심해지나요?	r/o 안정 협심증																							
움직이면 심해지나요?	r/o 협심증																							
밤/새벽에 심해지나요? 전날 술을 마셨나요?	r/o 변이 협심증																							
호흡이나 기침 시 더 아픈가요?	r/o 심장막염																							
식사와 관련이 있나요?	r/o 위식도역류질환)																							
누르면 아픈가요?	r/o 갈비연골염																							
가만히 있으면 나아지나요?	r/o 협심증																							
앞으로 숙이면 나아지나요?	r/o 흉막염																							
제산제를 먹으면 나아지나요?	r/o 위식도역류질환, 소화성 궤양																							
A	Open Q 전신) 발열/오한/체중변화/피로 + 감기증상(r/o 심장막염) 응급-대동맥) 식은땀/어지러움/의식소실 순환) 두근거림 호흡) 기침/가래/호흡곤란/객혈 소화) 구역/구토/복통/소화불량/속쓰림 대상포진) 수포, 발진, 갈비연골염) 갈비뼈 부근 압통 정신) 우울/불안																							
E	마지막 건강검진? 심전도?																							
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본: 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵 심혈관질환/폐질환/소화기질환																							
외	최근에 흉부를 다친 적이 있나요? r/o 외상성 기흉 최근에 수술/입원치료 받은 적이 있나요? 최근에 오랫동안 누워서 지낸 적이 있나요? r/o 폐색전증																							
약	복용중인 약물?																							

	진통제/제산제 r/o 위식도역류질환, 소화성 궤양			
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스 흡/고/당/고/음 식습관) 평소 식사 규칙적? 기름지고 자극적인 음식 좋아하나요? 식후에 곧바로 눕나요? 운동) 운동 규칙적으로 하시나요? 일주일에 몇번 정도 하세요?			
가	심혈관, 젊은 나이에 급사 가족들이 키가 큰지? 말판증후군 -> r/o 대동맥 박리)			
여	-			
PEx	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈 : 빈혈 2 입 : 탈수 3 목: 갑상선 4 손 : 맥박 측정, 피부 긴장도 5 하지 : 오목부종 6 호흡기 : 시 – 측(성음진탕) – 타 – 청(6 군데)		
	흉부	1 목 (누워서) : 경동맥 청진 – 경정맥 진찰(JVP) 2 심장 : 시진(발진여부) – 촉진(apex, 압통부위 눌러보기) – 타 – 청진(심음 최소 5 군데) *심질환 의심시 심장 중심으로 호흡기는 뒤에서 청진만 8 군데 *호흡기 질환 의심시 호흡기 중심으로 심장 청진만 5 군데 *주의! 여성환자 → 유방 적절하게 가려주기		
	선택	소화기 질환 의심 -> 복부 시-청-타-촉		
진단 검사 , 치료	기본	1 심전도 (급성 흉통 처치 알고리즘 - 10 분내 시행이 원칙!) 2 흉부 X-ray 3 혈액검사 : 심근효소, 염증수치		
	심혈관	안정협심증	운동부하검사	아스피린 (피 덜 굳게하는 약) BB (맥박조절약) + 스타틴 (콜레스테롤 줄여 혈관 깨끗하게 하고 재발 예방)
		변이협심증	관상동맥조영술	CCB, 니트로글리세린 (심장혈관 넓혀 갑작스러운 수축 막음)
		급성심근경색		관상동맥 재개통술 + 스타틴
		심장막염	심초음파	원인질환 치료, NSAID(소염진통제), 아스피린, 심장막 천자
		대동맥 박리	흉부 CT	응급 개흉수술, BB(맥박조절)
	호흡기	폐색전증		항혈전제, 응급 시 혈전용해제, 하대정맥 필터
		폐렴	객담배양검사, 혈액배양	경험적 항생제, 수액 정주
		흉막염	가슴막 천자, 혈액배양	원인질환 치료, NSAID, acetaminophen (진통제)
		기흉		흉관 삽입 -> 폐 밖으로 새어나온 공기 빼기
	소화기	위식도역류	위내시경, 24 시간 식도 pH 검사	PPI(위산 생성 줄여주는 약), 제산제, 생활습관 교정
		소화성 궤양	위내시경, 요소날숨검사,	PPI, H.pylori 제균치료, 생활습관 교정
	피부	대상포진		항바이러스제, NSAID(소염진통제)
	근골격	갈비연골염		NSAID(소염진통제)
	정신	불안/우울	기질적 질환 배제	항우울제, 인지행동 치료
	교육	안심/진단감별진단/치료응급/회피교정/검진접종 공감/안심) 갑자기 가슴 아픈 증상이 나타나서 불편하고 걱정 많으셨겠습니다. 응급이 아닌 경우 안심시키기: 가슴통증이 항상 심근경색을 의미하지 않음 추정진단) 지금까지 문진과 신체검진 결과를 종합해 보았을 때 ~~가 의심됩니다. 기전설명) 해당 질환은 ~~ 으로 해당 증상이 나타날 수 있습니다. 감별진단) 하지만 이 외에도 ~~등의 질환도 배제할 수 없어 추가적인 검사가 필요합니다. 응급) 심근경색, 대동맥 박리 의심: 응급상황이라 바로 조치가 필요할 수 있습니다 30 분 이상 통증이 지속되거나, 쉬어도 통증이 나아지지 않는 경우		

어지러움, 호흡곤란 등 다른 증상이 추가적으로 생기는 경우 응급일 수 있으니 병원으로 오기

회피,교정)

생활습관 교정

- 심혈관 질환의 위험인자에 대한 관리가 필요함 (운동, 금연, 체중조절)
- 소화기: 식습관 교정 (식후 눕지 않기, 탄산음료, 커피 줄이기, 자극적인 음식 먹지 않기, 잘 때 머리부분을 높여서 역류증상이 발생하지 않도록 교육)